

10. hét - TANANYAG

Másodrendű szűrők és a rezonancia alapjai

A hét célja

A másodrendű szűrők, az RLC-körök és a rezonancia jelenségének megismerése.

1. óra - Első- és másodrendű szűrők

Az elsőrendű RC-szűrők egy energiatároló elemet tartalmaznak, átviteli karakterisztikájuk meredeksége 20 dB/dekád. Két energiatároló elemmel másodrendű szűrő jön létre, amelynek csillapítása 40 dB/dekád.

Fő előnyök

Meredekabb átmeneti karakterisztika; nagyobb frekvenciaszelektivitás; jobb zavarszűrés.

2. óra - Rezonancia az RLC-körben

Rezonancia akkor jön létre, amikor az induktív és a kapacitív reaktancia megegyezik: $X_L = X_C$.

Reaktanciák

$X_L = 2 \times \pi \times f \times L$; $X_C = 1 / (2 \times \pi \times f \times C)$.

Rezonanciafrekvencia

$f_0 = 1 / (2 \times \pi \times \sqrt{L \times C})$. Példa: $L = 10 \text{ mH}$, $C = 100 \text{ nF}$ esetén $f_0 \approx 5033 \text{ Hz}$.

A jóssági tényező (Q)

A Q megmutatja, mennyire éles a rezonanciagörbe. Nagy Q: keskenyebb áteresztési sáv és jobb frekvenciaszelektivitás. Kis Q: szélesebb sáv és laposabb karakterisztika.

3. óra - Gyakorlati alkalmazások

Rádió- és televízióevők hangolása; hangtechnikai keresztváltók; PLC-k analóg jelfeldolgozása; érzékelők jelkondicionáló áramkörei; mérőműszerek és kommunikációs rendszerek.

Laboratóriumi gyakorlat

RLC-kör felépítése vagy szimulációja; rezonanciafrekvencia meghatározása; első- és másodrendű szűrők összehasonlítása; frekvenciaátviteli görbe megfigyelése.

Összefoglalás

A másodrendű szűrők meredekebb karakterisztikájúak. A rezonancia $X_L = X_C$ esetén alakul ki. A rezonanciafrekvencia L és C értékétől függ. A Q tényező meghatározza a rezonanciagörbe alakját.